3.9.2 அணிகளின் வகைகள் (Types of Matrices)

இப்பகுதியில், அணிகளின் வகைகள் சிலவற்றை வரையறை செய்வோம்.

1. நிரை அணி (Row Matrix)

ஓர் அணியில் ஒரே ஒரு நிரையும், பல நிரல்களும் இருந்தால் அவ்வணி நிரை அணி எனப்படும். நிரை அணியை நிரை வெக்டர் (row vector) எனவும் கூறலாம்.

எடுத்துக்காட்டாக, $A = \begin{pmatrix} 8 & 9 & 4 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{2} & 1 & \sqrt{3} \end{pmatrix}$ என்பன முறையே 1×4 மற்றும் 1×3 வரிசையுடைய நிரை அணிகள் ஆகும்.

பொதுவாக, $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \ldots & a_{1n} \end{pmatrix}$ என்பது $1\times n$ வரிசையில் உள்ள நிரை அணி ஆகும்.

2. நிரல் அணி (Column Matrix)

ஓர் அணியில் ஒரே ஒரு நிரலும், பல நிரைகளும் இருந்தால் அவ்வணி 'நிரல் அணி' எனப்படும் இதனை நிரல் வெக்டர் (column vector) எனவும் கூறலாம்.

எடுத்துக்காட்டாக, $A = \begin{pmatrix} \sin x \\ \cos x \\ 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} \sqrt{5} \\ 7 \end{pmatrix}$ மற்றும் $C = \begin{pmatrix} 8 \\ -3 \\ 23 \\ 17 \end{pmatrix}$ என்பன 3×1, 2×1 மற்றும் 4×1 வரிசையுடைய நிரல் அணிகள் ஆகும்.

பொதுவாக, $A = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}$ என்பது $m\times1$ வரிசையுடைய நிரல் அணி ஆகும்..

3. சதுர அணி (Square Matrix)

ஓர் அணியின் நிரைகளின் எண்ணிக்கையானது நிரல்களின் எண்ணிக்கைக்குச் சமமாக இருப்பின் அவ்வணி சதுர அணி எனப்படும். $m = n$ எனில், $A = (a_{ij})_{m\times n}$ என்பது சதுர அணியைக் குறிக்கும்.

எடுத்துக்காட்டாக, $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}_{2\times2}$, $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 3 & 6 & 8 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}_{3\times3}$ என்பன சதுர அணிகள் ஆகும்.

பொதுவாக, $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}_{2\times2}$, $\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{pmatrix}$ என்பன 2×2 மற்றும் 3×3 வரிசையுடைய சதுர அணிகள் ஆகும். $A = (a_{ij})_{m\times m}$ என்பது m வரிசையுடைய ஒரு சதுர அணி ஆகும்.

வரையறை : ஒரு சதுர அணியில், a_{11}, a_{22}, a_{33}, . . . என்பன சதுர அணியின் முதன்மை மூலைவிட்ட உறுப்புகள் எனப்படும். இவை $a_{ij}\,(i=j)$, என்ற அமைப்பில் இருக்கும் உறுப்புகளாகும்.

எடுத்துக்காட்டாக, $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ என்ற அணியில் 1 மற்றும் 5 என்பன முதன்மை மூலைவிட்ட உறுப்புகளாகும்.

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 142 12/27/2024 4:36:26 PM